

Лабораторная работа

Номер 7

Кобзев Д. К.

28 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Кобзев Дмитрий Константинович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- НПИбд-01-23

Целью данной работы является получение навыков работы с физической рабочей областью Packet Tracer, с учетом физических параметров сети.

Открываем проект предыдущей лабораторной работы. Переходим в физическую рабочую область Packet Tracer. Присваиваем название городу — Moscow (Рис. 1.1).

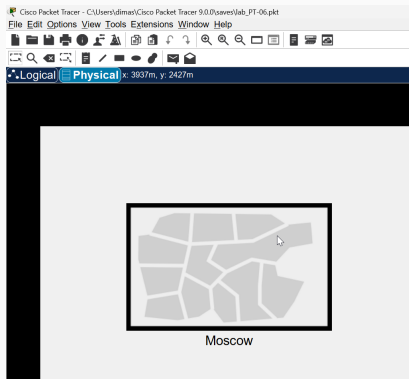


Рис. 1: Физическая рабочая область Packet Tracer

Щёлкнув на изображении города, видим изображение здания. Присваиваем ему название Donskaya. Добавляем здание для территории Pavlovskaya (Рис. 1.2).

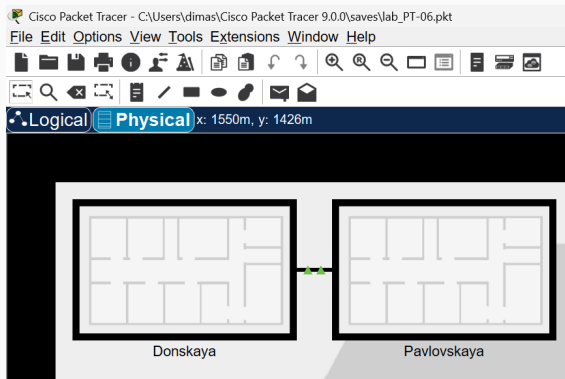


Рис. 2: Изображение зданий в физической рабочей области Packet Tracer

Щёлкнув на изображении здания Donskaya, перемещаем изображение, обозначающее серверное помещение, в него (Рис. 1.3).

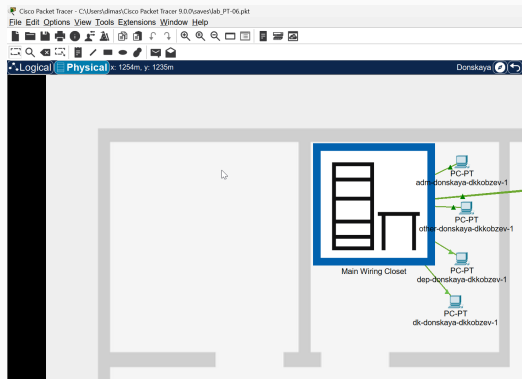


Рис. 3: Пример размещения в физической рабочей области Packet Tracer серверной с подключением оконечных устройств

Щёлкнув на изображении серверной, видим отображение серверных стоек (Рис. 1.4).

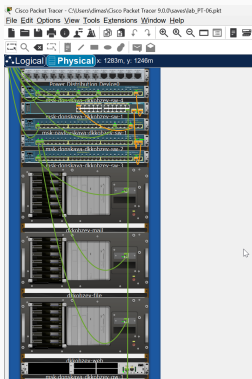


Рис. 4: Отображение серверных стоек в Packet Tracer

Перемещаем коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 на территорию Pavlovskaya, используя меню Move физической рабочей области Packet Tracer (Рис. 1.5).

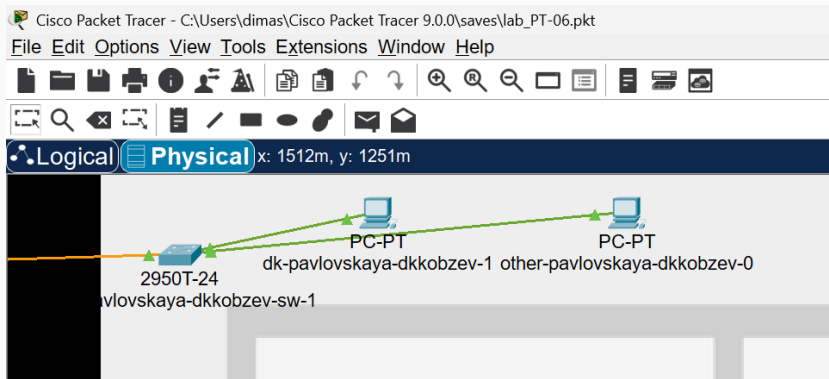


Рис. 5: Территория Pavlovskaya

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пингуем с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убеждаемся в работоспособности соединения (Рис. 1.6).

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1>ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/2/14 ms
```

Рис. 6: Проверка работоспособности соединения

В меню Options , Preferences во вкладке Interface активируем разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Рис. 1.7).

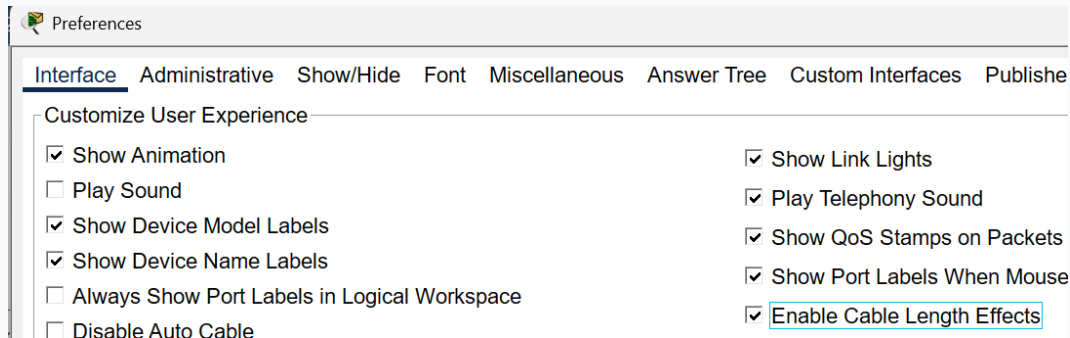


Рис. 7: Активация разрешения на учет физических характеристик среды передачи

В физической рабочей области Packet Tracer размещаем две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (Рис. 1.8).

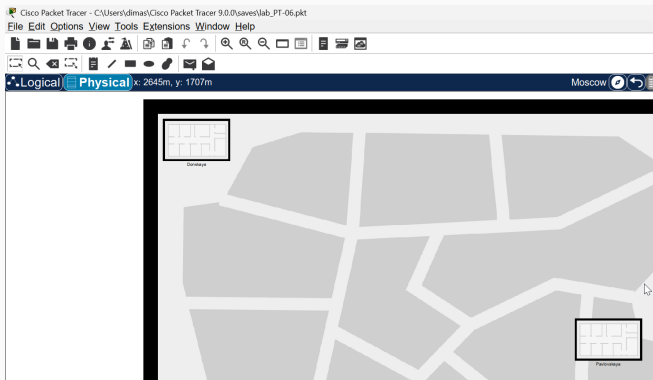


Рис. 8: Размещение двух территорий на расстоянии более 100м друг от друга

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пингуем с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убеждаемся в неработоспособности соединения (Рис. 1.9).

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Рис. 9: Проверка неработоспособности соединения

Удаляем соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1. Добавляем в логическую рабочую область два повторителя. Присваиваем им соответствующие названия msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1. Заменяем имеющиеся модули на PT-REPEATER- NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по технологии Fast Ethernet (Рис. 1.10).

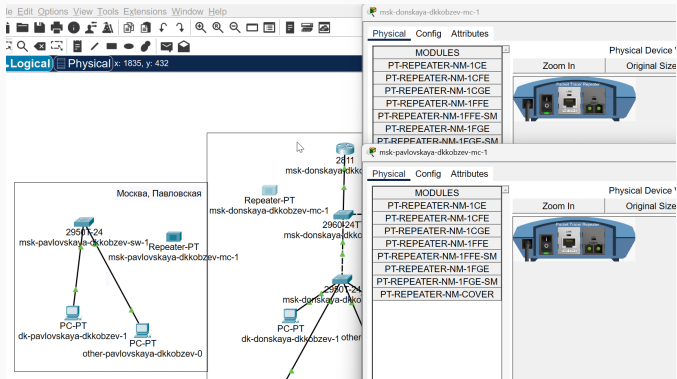


Рис. 10: Добавление повторителей

Перемещаем msk-pavlovskaya-мс-1 на территорию Pavlovskaya (Рис. 1.11).

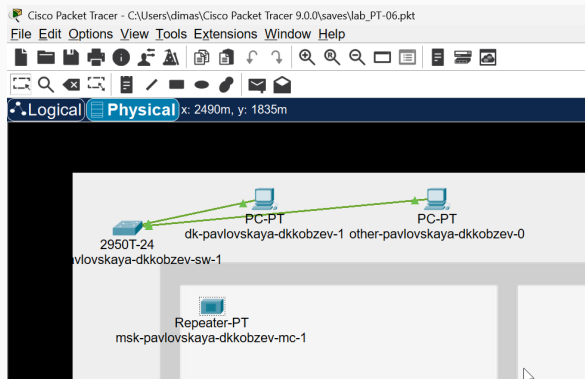


Рис. 11: Перемещение msk-pavlovskaya-мс-1 на территорию Pavlovskaya

Подключаем коммутатор msk-donskaya-sw-1 к msk-donskaya-nc-1 по витой паре, msk-donskaya-nc-1 и msk-pavlovskaya-nc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-nc-1 — по витой паре (Рис. 1.12).

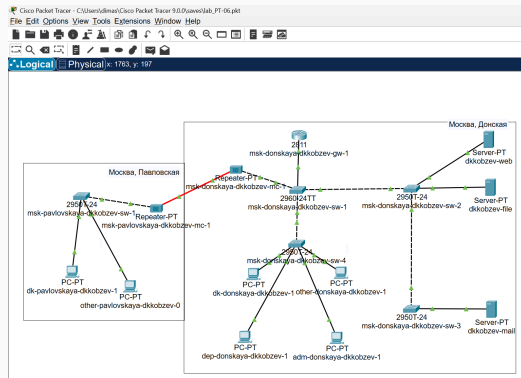


Рис. 12: Подключение повторителей

Убеждаемся в работоспособности соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1 (Рис. 1.13).

```
msk-donskaya-dkkobzev-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Рис. 13: Проверка работоспособности соединения

В результате выполнения лабораторной работы мною были получены навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, с учетом физических параметров сети.